

AI 编程基础知识与经验分享 1

请注意：这个系列除了相关专业名词介绍外，其他内容只是我个人的一些知识储备和经验，不一定或一定不代表完全正确的答案

1. 观前提醒：正确看待 AI 编程

过度使用 AI 进行编程在某一些情况下是非常糟糕的行为，因为 AI 生成的代码可能很烂，对于一些极端追求准确、高性能的项目，如果你用 AI 还不自己审查一下 AI 写了什么东西，最终可能会端出来一坨史；以及，你不能用 AI 来写你的计算机作业，除非这个作业本身就是训练你用 AI 写代码的能力。

不过，在其他的一些情况下，我们还是可以适当地使用一些 AI，毕竟 AI 可以极大地提升我们的生产力。以我本人的一个项目来看，如果我不用 AI，我可能需要数周的时间才能搞定，不过有了 AI 辅助，我在 3 天之内就做完了。

2. 初步介绍 AI 编程

如果你认为“AI 编程”是你打开豆包的网页端，让豆包给你写一段代码，然后你复制粘贴进你的编辑器，那就完全错了。我们会使用专门的 AI 编程工具，让 AI 直接修改、创建和删除文件。而且这些工具不仅仅看到你当前打开的文件，它们能看到你文件夹下所有的内容。当你提出需求时，AI 会先扫描项目结构、依赖文件和已有内容，确保生成的代码风格一致且不破坏现有逻辑。

3. 常用名词介绍

(1) token:

Token 的官方中文是“词元”，不过现在许多人还是习惯直接叫 token。Token 的定义稍微有一点点抽象：我们使用 ChatGPT, DeepSeek, 豆包等这些 AI 应用时，我们会看到这些模型在输出文字时是一个个词或者字蹦出来的，像是打字机一样。这其实并不是为了好看做的效果。是因为“AI 眼中”，句段是被分割成一个个“小块”（可以视为词语和单字）的，这些 AI 模型的本质原理其实是基于已有上文去预测下一个“小块”，一直到句段结束。所以我们看到的是它一个个“小块”的往外蹦，最终形成一个完整的句子。这些小块不一定是严格的词或者字，可能断的非常奇怪。比如“I like it.”这句话可能在 AI 眼中是由“I ” “lik” “e it.”这些小块组成的。

而这些小块就是 token。

(2) 模型 API

上面提到了不使用网页端，而是使用工具。但这些工具只是给 AI 一个平台来帮助你写代码，它们自己并不是 AI 模型，模型要从外面接进来，比如我们接一个 DeepSeek 进入我们的工具来帮助我们写代码，我们在工具中问它问题，它来干活。那么这个接口就是 API。

API 的全称是 Application Programming Interface（应用程序编程接口）。在 AI 编程的语境下，你可以把它理解为“AI 模型的营业柜台”——你不需要关心模型背后复杂的服务器和算法，只需要通过这个接口，去把我们想问的问题传递给 AI 模型，模型就会把答案（生成的代码或文本）从窗口递出来。

在实际使用 AI 编程工具时，我们通常需要配置两个关键信息：

Base URL（基础地址）：这是 API 服务的“门牌号”，也就是模型服务器的网络地址。不同的 AI 服务商提供不同的 Base URL，比如 OpenAI 的接口地址和 DeepSeek 的接口地址就不一样。工具会通过这个地址找到对应的模型服务。在国内使用一些开源模型或第三方转发服务时，这个地址经常需要手动修改。

API Key（密钥）：这相当于你的“身份凭证”或“会员卡”。服务商通过 API Key 来识别你是谁、有没有付费、有多少调用额度。**请务必保管好你的 API Key，否则别人可能会盗用你的额度。**

简单来说，Base URL 告诉你“去哪里找”模型，API Key 告诉服务商“你是谁”，二者缺一不可。配置好它们之后，AI 编程工具才能顺利调用模型，开始帮你分析和修改代码。